

解答解説

理系数学

中央大学 数学 本番水準演習 (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 微積分 (定積分の計算) + 確率 + 三角関数 (基本値)

2026年5月27日

高校3年～既卒 (中央大学 理工学部・経済学部・商学部志望)

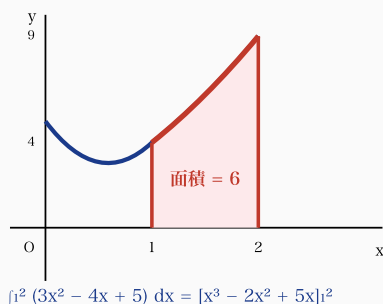
数学 (中央大学 本番形式・3 大問・90 分相当)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

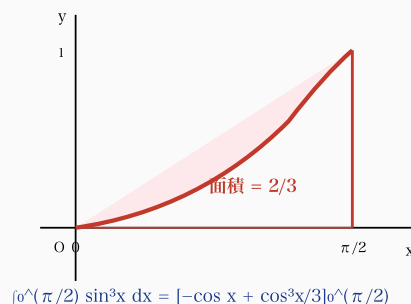
34点

[(1) $y = 3x^2 - 4x + 5$ の面積]



(1) $y = 3x^2 - 4x + 5$ の $[1, 2]$ 上の積分 = 6 (面積として可視化)

[(2) $y = \sin^3 x$ の面積 ($0 \leq x \leq \pi/2$)]



(2) $y = \sin^3 x$ の $[0, \pi/2]$ 上の積分 = $2/3$ (奇数乗の置換)

[(3) $y = x \cdot e^x$ の面積と部分積分の構造]

部分積分: $\int u dv = uv - \int v du$
 $u = x \rightarrow du = dx$
 $dv = e^x dx \rightarrow v = e^x$
 $\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx$

境界値: $[x e^x]_0^1 = 1 \cdot e - 0 \cdot 1 = e$
 第 2 項: $\int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1$
 $\Rightarrow e - (e - 1) = 1$

原始関数: $F(x) = (x - 1)e^x$ 検算 ✓

(3) 部分積分により $\int_0^1 x e^x dx = e - (e - 1) = 1$

考え方

中央大頻出の定積分計算問題。多項式の基本積分 → 三角関数の奇数乗 (置換) → 部分積分 → 簡単な置換 の 4 段階構成で、定積分計算の代表手法を網羅的に確認する。

(1) 多項式の積分: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ を項別に適用。
 $\int_1^2 (3x^2 - 4x + 5) dx = [x^3 - 2x^2 + 5x]_1^2 = (8 - 8 + 10) - (1 - 2 + 5) = 10 - 4 = 6$ 。

(2) 三角関数の奇数乗: $\sin^3 x = \sin x \cdot \sin^2 x = \sin x(1 - \cos^2 x)$ と変形。
 $\int_0^{\pi/2} \sin x(1 - \cos^2 x) dx = \int_0^{\pi/2} \sin x dx - \int_0^{\pi/2} \sin x \cos^2 x dx$ 。
 置換 $u = \cos x, du = -\sin x dx$ で $\int \sin x \cos^2 x dx = -\int u^2 du = -u^3/3 = -\cos^3 x/3$ 。
 $\rightarrow [-\cos x + \cos^3 x/3]_0^{\pi/2} = (0 + 0) - (-1 + 1/3) = 1 - 1/3 = 2/3$ 。

- ← **多項式積分** $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$ ($n \neq -1$)
- ← **上下端代入** $F(b) - F(a)$ (順序: 上 - 下、符号注意)
- ← **奇数乗の積** $\sin^3 x = \sin x (1 - \cos^2 x) \rightarrow u = \cos x$ で置換
- ← **置換公式** $\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du$ (積分範囲も変換)
- ← **範囲変換** $u = \cos x$: $x = 0 \rightarrow u = 1, x = \pi/2 \rightarrow u = 0$ (向き反転)
- ← **部分積分** $\int u dv = uv - \int v du$ (LIATE 順で u 選択)
- ← **u 選択指針** $x \cdot e^x$: $u = x$ (代数) → 微分で消える、 $dv = e^x$ (指数)
- ← **2 倍角** $\sin x \cos x = \sin(2x)/2 \rightarrow$ 一発で原始関数 $-\cos(2x)/4$
- ← **検算** 原始関数 $F(x)$ を微分して被積分関数に戻るか確認
- ← **注意** $e^0 = 1$ (0 でない!), $\cos 0 = 1, \sin 0 = 0, \cos \pi = -1$

(3) 部分積分: $\int u dv = uv - \int v du$ 。 $u = x, dv = e^x dx \rightarrow du = dx, v = e^x$ 。
 $\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1$ 。

(4) 置換積分: $u = \sin x, du = \cos x dx$ 。 $x = 0 \Rightarrow u = 0, x = \pi/2 \Rightarrow u = 1$ 。
 $\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x dx = \int_0^1 u du = [u^2/2]_0^1 = 1/2$ 。
 別解: 2 倍角公式 $\sin x \cos x = \sin(2x)/2$ から $\int_0^{\pi/2} \sin(2x)/2 dx =$
 $[-\cos(2x)/4]_0^{\pi/2} = (-(-1)/4) - (-1/4) = 1/4 + 1/4 = 1/2$ 。

【解答】

(1) 解答 (8 点)

多項式の項別積分により

$$\int_1^2 (3x^2 - 4x + 5) dx = [x^3 - 2x^2 + 5x]_1^2.$$

上端 $x = 2$ を代入:

$$2^3 - 2 \cdot 2^2 + 5 \cdot 2 = 8 - 8 + 10 = 10.$$

下端 $x = 1$ を代入:

$$1^3 - 2 \cdot 1^2 + 5 \cdot 1 = 1 - 2 + 5 = 4.$$

よって

$$\int_1^2 (3x^2 - 4x + 5) dx = 10 - 4 = 6.$$

$$\boxed{\int_1^2 (3x^2 - 4x + 5) dx = 6.}$$

【検算】: 被積分関数 $3x^2 - 4x + 5$ は $[1, 2]$ で常に正 ($x = 1$ で 4、 $x = 2$ で 9)、平均値 ≈ 6 で幅 1 なので積分値 ≈ 6 は妥当。

【採点ポイント (8 点)】

- $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1)$ の項別適用 3 点
- 原始関数 $x^3 - 2x^2 + 5x$ の明示 2 点
- 上端代入 = 10 1 点
- 下端代入 = 4 1 点
- 結論 = 6 1 点

(2) 解答 (9 点)

$\sin^3 x = \sin x \cdot \sin^2 x = \sin x(1 - \cos^2 x)$ と変形:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x dx = \int_0^{\pi/2} \sin x(1 - \cos^2 x) dx = \int_0^{\pi/2} \sin x dx - \int_0^{\pi/2} \sin x \cos^2 x dx.$$

第 1 項: $\int_0^{\pi/2} \sin x dx = [-\cos x]_0^{\pi/2} = -0 - (-1) = 1$ 。

第 2 項 (置換 $u = \cos x$): $du = -\sin x \, dx \Rightarrow \sin x \, dx = -du$ 。

積分範囲: $x = 0 \Rightarrow u = 1$ 、 $x = \pi/2 \Rightarrow u = 0$ 。

$$\int_0^{\pi/2} \sin x \cos^2 x \, dx = \int_1^0 u^2 \cdot (-du) = \int_0^1 u^2 \, du = \left[\frac{u^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

合算:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \, dx = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

$$\boxed{\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \, dx = \frac{2}{3}.$$

【別解 (原始関数を直接書き下す)】: $\sin^3 x$ の原始関数は $-\cos x + \frac{\cos^3 x}{3}$ 。

$$\left[-\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} \right]_0^{\pi/2} = (-0 + 0) - \left(-1 + \frac{1}{3} \right) = 0 - \left(-\frac{2}{3} \right) = \frac{2}{3}. \quad \checkmark$$

【検算】: $\sin^3 x$ は $[0, \pi/2]$ で常に正、最大値 1 (at $x = \pi/2$)、面積は概ね区間幅 $\pi/2 \approx 1.57$ より十分小さい $\approx 2/3 \approx 0.67$ で妥当。

【採点ポイント (9 点)】

- $\sin^3 x = \sin x(1 - \cos^2 x)$ の変形 2 点
- 第 1 項 $\int \sin x \, dx = 1$ の計算 2 点
- 置換 $u = \cos x$ の明示 (積分範囲の変換含む) ... 2 点
- 第 2 項 $\int u^2 \, du = 1/3$ の計算 2 点
- 結論 $= 2/3$ 1 点

(3) 解答 (9 点)

部分積分の公式: $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ 。

$u = x$, $dv = e^x \, dx$ と選ぶ $\rightarrow du = dx$, $v = e^x$ 。

$$\int_0^1 x e^x \, dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x \cdot 1 \, dx.$$

第 1 項 (境界値):

$$[x e^x]_0^1 = 1 \cdot e^1 - 0 \cdot e^0 = e - 0 = e.$$

第 2 項:

$$\int_0^1 e^x \, dx = [e^x]_0^1 = e - 1.$$

よって

$$\int_0^1 x e^x \, dx = e - (e - 1) = e - e + 1 = 1.$$

$$\boxed{\int_0^1 x e^x \, dx = 1.}$$

【検算 (微分による確認)】: $F(x) = (x-1)e^x$ とおくと $F'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$ ✓。

よって原始関数は $(x-1)e^x$ 、

$$[(x-1)e^x]_0^1 = (0 \cdot e) - (-1 \cdot 1) = 0 + 1 = 1. \quad \checkmark$$

【採点ポイント (9 点)】

- 部分積分の公式の適用 (u, dv の選択) 2 点
- $u = x, dv = e^x dx$ の正しい選択 2 点
- $[xe^x]_0^1 = e$ の計算 2 点
- $\int_0^1 e^x dx = e - 1$ の計算 2 点
- 結論 $= e - (e - 1) = 1$ 1 点

(4) 解答 (8 点)

解法 A: 置換 $u = \sin x$

$u = \sin x$ とおくと $du = \cos x dx$ 。

積分範囲: $x = 0 \Rightarrow u = \sin 0 = 0$ 、 $x = \pi/2 \Rightarrow u = \sin(\pi/2) = 1$ 。

$$\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x dx = \int_0^1 u du = \left[\frac{u^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x dx = \frac{1}{2}.$$

解法 B: 2 倍角公式 $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin(2x)$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \sin x \cos x dx &= \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} \sin(2x) dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{\cos(2x)}{2} \right]_0^{\pi/2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{\cos \pi}{2} + \frac{\cos 0}{2} \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{-1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}. \quad \checkmark \end{aligned}$$

【検算】: 被積分関数 $\sin x \cos x$ は $[0, \pi/2]$ で常に非負、最大値 $1/2$ (at $x = \pi/4$)、面積 $\approx 1/2$ は妥当。

【採点ポイント (8 点)】

- 置換 $u = \sin x$ または 2 倍角の明示 2 点
- $du = \cos x dx$ の計算 2 点
- 積分範囲の正しい変換 2 点
- $\int_0^1 u du = 1/2$ または 2 倍角適用の計算 ... 1 点
- 結論 $= 1/2$ 1 点

【頻出ミス】

- (1) $\int 3x^2 dx = x^3$ の積分定数 $1/3$ を二重に掛けて $x^3/3$ にする (係数 3 で打ち消さ

れるのが正しい)

- (1) 上下端の代入順を逆 (下端 - 上端) にして符号を間違える
- (2) $\sin^3 x = (\sin x)^3$ を $\sin(3x)$ と混同する
- (2) 置換 $u = \cos x$ で $du = -\sin x dx$ の符号を忘れる
- (2) 積分範囲 $u : 1 \rightarrow 0$ で符号反転を忘れて $-1/3$ と誤る
- (3) 部分積分で u, dv の選択を逆 ($u = e^x, dv = x dx$) にして指数関数が消えず計算が爆発
- (3) 部分積分の符号 $\int u dv = uv - \int v du$ で $+$ と誤る
- (3) $e^0 = 1$ を 0 と誤って $[xe^x]_0^1 = e$ でなく $e - 0 \cdot 1 = e$ で正しいが、 $e^0 = 1$ を見落とすと第 2 項で混乱
- (4) 置換 $u = \sin x$ で $du = \cos x dx$ を $du = -\cos x dx$ と符号を誤る
- (4) 2 倍角適用後 $-\cos(2x)/4$ の上下端で $\cos \pi = -1$ を 1 と誤る

第 2 問 (解答解説)

33点

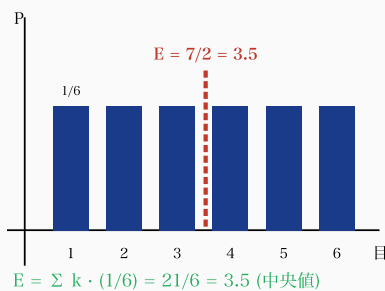
[(1) サイコロ 3 個 和 10 の場合数]

組	順列数	計算
{1, 3, 6}	6	$3! = 6$
{1, 4, 5}	6	$3! = 6$
{2, 3, 5}	6	$3! = 6$
{2, 2, 6}	3	$3!/2! = 3$
{2, 4, 4}	3	$3!/2! = 3$
{3, 3, 4}	3	$3!/2! = 3$
合計	27	$/ 6^3 = 216$

$$P = 27/216 = 1/8$$

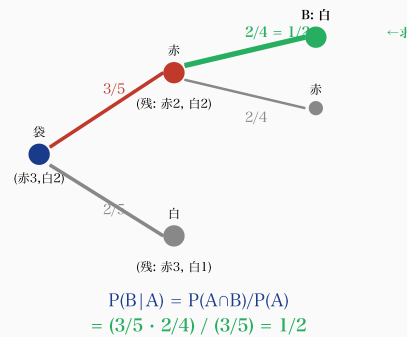
(1) サイコロ 3 回 和 = 10: 6 つの組 → 27 通り、確率 1/8

[(3) サイコロの期待値分布]



(3) サイコロの一様分布 (各 1/6) と期待値 $E = 7/2 = 3.5$ (中央値)

[(4) 条件付き確率の確率木]



(4) 確率木による条件付き確率の可視化:
 $P(B|A) =$ 残り 4 個中 白 2 個 = 1/2

考え方

中央大頻出の確率基本問題。「場合の数 (1)」「組合せ (2)」「期待値の定義 (3)」「条件付き確率の定義 (4)」の 4 つの基本概念を順に確認する構成。

(1) 和が 10 となる場合: サイコロ 3 個の目を (a, b, c) とおき、 $a + b + c = 10$ を満たす場合を網羅。

各目 $1 \leq a, b, c \leq 6$ で和 = 10:

- (1, 3, 6) 型 (重複なし): $3! = 6$ 通り
- (1, 4, 5) 型 (重複なし): $3! = 6$ 通り
- (2, 3, 5) 型 (重複なし): $3! = 6$ 通り
- (2, 2, 6) 型 (重複あり): $3!/2! = 3$ 通り
- (2, 4, 4) 型 (重複あり): $3!/2! = 3$ 通り
- (3, 3, 4) 型 (重複あり): $3!/2! = 3$ 通り

← **全事象** n 回の独立試行: 全 = (1 回の場合数) n (例: サイコロ 3 回 = $6^3 = 216$)

← **重複なしの順列** 3 個の異なる目 → $3! = 6$ 通り (例: 1, 3, 6)

← **重複あり順列** 2 つ同じ目 + 1 つ → $3!/2! = 3$ 通り (例: 2, 2, 6)

← **組合せ** $C(n, r) = n! / (r! (n-r)!)$ (順序無視で r 個選ぶ)

← **$C(8, 3)$** $8! / (3! \cdot 5!) = (8 \cdot 7 \cdot 6) / (3 \cdot 2 \cdot 1) = 56$

← **$C(3, 3)$ と $C(5, 3)$** $1 + 10 = 11$ (赤 3 + 白 3 の合計)

← **期待値** $E = \sum k \cdot P(k)$ (各値 × 確率の総和)

← **和の公式** $1 + 2 + \dots + n = n(n+1)/2$ (例: $n=6$ で 21)

← **条件付き確率** $P(B|A) = P(A \cap B) / P(A)$ (A が起きた条件下の B 確率)

← **乗法定理** $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$ (逆向きで条件付き確率の検算)

合計 $6 + 6 + 6 + 3 + 3 + 3 = 27$ 通り。全事象 $6^3 = 216$ 。

$\Rightarrow P = 27/216 = 1/8$ 。

(2) 同色 3 個: $\binom{8}{3} = 56$ が全事象。

- 赤 3 個: $\binom{3}{3} = 1$

- 白 3 個: $\binom{5}{3} = 10$

- 合計 11 通り。

$\Rightarrow P = 11/56$ 。

(3) サイコロの期待値:

$$E = \sum_{k=1}^6 k \cdot \frac{1}{6} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} = 3.5.$$

(4) 条件付き確率:

$P(A) = 3/5$ (1 個目が赤)。

$P(A \cap B) = (3/5) \cdot (2/4) = 6/20 = 3/10$ (赤 $\rightarrow$ 残り 4 個中 白 2 個)。

$P(B | A) = P(A \cap B) / P(A) = (3/10) / (3/5) = (3/10) \cdot (5/3) = 1/2$ 。

別解: 1 個目が赤と決まれば残り 4 個 (赤 2, 白 2) から 1 個取って白の確率 = $2/4 = 1/2$ 。

【解答】

(1) 解答 (9 点)

サイコロ 3 個の目を (a, b, c) とし、 $a + b + c = 10$ かつ各 $a, b, c \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ を満たす場合を網羅する。

目の組合せ (順序を無視・ $a \leq b \leq c$ とする):

組	順列数
$\{1, 3, 6\}$	$3! = 6$
$\{1, 4, 5\}$	$3! = 6$
$\{2, 3, 5\}$	$3! = 6$
$\{2, 2, 6\}$	$3!/2! = 3$
$\{2, 4, 4\}$	$3!/2! = 3$
$\{3, 3, 4\}$	$3!/2! = 3$

(重複なしの 3 つ組は $3! = 6$ 通り、同じ目を 2 つ含むものは $3!/2! = 3$ 通りで数える。)

合計順列数:

$$6 + 6 + 6 + 3 + 3 + 3 = 27 \text{ 通り.}$$

全事象: サイコロを 3 回振る場合の総数 $= 6^3 = 216$ 通り。

確率:

$$P = \frac{27}{216} = \frac{27}{216} = \frac{1}{8}.$$

$$P(\text{和} = 10) = \frac{1}{8} = 0.125.$$

【検算 (組の網羅性)】: $1 + 3 + 6, 1 + 4 + 5, 2 + 3 + 5, 2 + 2 + 6, 2 + 4 + 4, 3 + 3 + 4$
で和 10 が確認できる組は他にない ($1 + 1 + 8$ は 8 が範囲外、 $5 + 5 + 0$ は 0 が範囲外、等)。

【採点ポイント (9 点)】

- 全事象 $6^3 = 216$ の計算 2 点
- 和 10 の組の網羅 (6 種類) 3 点
- 重複なし $3! = 6$ 通り 3 種類 1 点
- 重複あり $3!/2! = 3$ 通り 3 種類 1 点
- 合計 27 1 点
- 結論 $P = 1/8$ 1 点

(2) 解答 (9 点)

袋には全 8 個 (赤 3, 白 5) が入っており、無作為に 3 個取り出す場合の数:

全事象:

$$\binom{8}{3} = \frac{8!}{3! \cdot 5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56 \text{ 通り.}$$

赤 3 個を取り出す場合の数:

$$\binom{3}{3} = 1 \text{ 通り.}$$

白 3 個を取り出す場合の数:

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10 \text{ 通り.}$$

同色の場合 (赤か白): $1 + 10 = 11$ 通り。

確率:

$$P = \frac{11}{56}.$$

$$P(3 \text{ 個とも同色}) = \frac{11}{56} \approx 0.196.$$

【検算 (補集合)】：「3 個が同色」の余事象は「3 個に少なくとも 2 色含む」。具体的には (赤 2, 白 1) と (赤 1, 白 2) の和:

- $\binom{3}{2}\binom{5}{1} = 3 \cdot 5 = 15$
- $\binom{3}{1}\binom{5}{2} = 3 \cdot 10 = 30$
- 合計 45

$45 + 11 = 56 = \binom{8}{3}$ ✓ (場合の数の網羅性確認)。

【採点ポイント (9 点)】

- 全事象 $\binom{8}{3} = 56$ の計算 2 点
- 赤 3 個 $\binom{3}{3} = 1$ の計算 2 点
- 白 3 個 $\binom{5}{3} = 10$ の計算 2 点
- 同色 = 11 の合算 2 点
- 結論 $P = 11/56$ 1 点

(3) 解答 (7 点)

サイコロを 1 回振るとき、出る目は 1, 2, 3, 4, 5, 6 のいずれかで、各々の確率は等しく $1/6$ 。

期待値の定義:

$$E = \sum_{k=1}^6 k \cdot P(k) = \sum_{k=1}^6 k \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \sum_{k=1}^6 k.$$

和の計算: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = \frac{6 \cdot 7}{2} = 21$ (等差数列の和の公式)。

$$E = \frac{1}{6} \cdot 21 = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} = 3.5.$$

$E = \frac{7}{2} = 3.5.$

【意味の解釈】：「期待値」とは、サイコロを多数回振ったときの目の平均値の極限。3.5 は最小 1 と最大 6 の中央値 $(1 + 6)/2 = 3.5$ に一致する (一様分布の期待値の特徴)。

【採点ポイント (7 点)】

- 期待値の定義式 $E = \sum k \cdot P(k)$ 2 点
- 各目の確率 = $1/6$ の認識 1 点
- $\sum_{k=1}^6 k = 21$ の計算 (公式または直接和) ... 2 点
- $E = 21/6$ の計算 1 点
- 結論 $E = 7/2 = 3.5$ 1 点

(4) 解答 (8 点)

袋には赤玉 3 個、白玉 2 個 (合計 5 個)。1 個目を取り出して色を確認した後、戻さずに 2 個目を取り出す。

事象の定義:

- A : 1 個目が赤
- B : 2 個目が白

$P(A)$ の計算:

$$P(A) = \frac{\text{赤玉の数}}{\text{全玉の数}} = \frac{3}{5}.$$

$P(A \cap B)$ の計算:

1 個目が赤 (確率 $3/5$) の後、袋には残り 4 個 (赤 2, 白 2)。2 個目が白の確率 = $2/4 = 1/2$ 。

$$P(A \cap B) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}.$$

条件付き確率の定義:

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{3/10}{3/5} = \frac{3}{10} \cdot \frac{5}{3} = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}.$$

$$P(B | A) = \frac{1}{2}.$$

【別解 (直接解釈)】: A が起きた (1 個目が赤) という条件のもとで、袋には残り 4 個 (赤 2, 白 2)。この中から 1 個取って白の確率は $2/4 = 1/2$ 。これは条件付き確率の直感的解釈。

【検算】: $P(A) \cdot P(B | A) = (3/5) \cdot (1/2) = 3/10 = P(A \cap B)$ ✓ (乗法定理)。

【採点ポイント (8 点)】

- 条件付き確率の定義 $P(B | A) = P(A \cap B)/P(A)$ … 2 点
- $P(A) = 3/5$ の計算 …… 2 点
- $P(A \cap B) = (3/5)(2/4) = 3/10$ の計算 …… 2 点
- $P(B | A) = (3/10)/(3/5)$ の計算 …… 1 点
- 結論 $P(B | A) = 1/2$ …… 1 点

【頻出ミス】

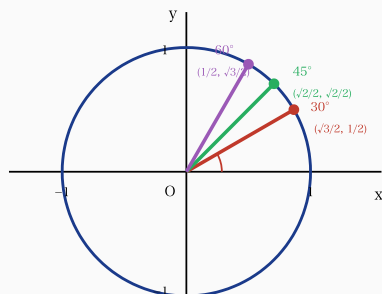
- (1) 和が 10 の組を網羅できず ((2, 2, 6), (2, 4, 4), (3, 3, 4) 等の重複型を見落とす)
- (1) 重複なし型の $3! = 6$ と重複あり型の $3!/2! = 3$ を区別せず両方 6 にして 36 と誤算
- (1) $1 + 1 + 8 = 10$ などサイコロの目の範囲外 (1~6) を含めてしまう
- (1) 全事象を $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$ (異なる目の組合せ) と誤る (3 回独立試行なので $6^3 = 216$)
- (2) $\binom{n}{r}$ の計算で $\binom{8}{3} = 8!/(3! \cdot 5!)$ の階乗を間違える

- (2) 「同色」を「赤か白」と OR で考えず、別個に計算して合算を忘れる
- (3) 期待値の定義 $E = \sum k \cdot P(k)$ で確率を掛けず単に $1 + 2 + \dots + 6 = 21$ で終わる
- (3) 等差数列の和の公式 $n(n+1)/2$ で $n = 6$ なのに 5 や 7 と取り違える
- (4) 条件付き確率 $P(B | A)$ と同時確率 $P(A \cap B)$ を混同
- (4) 1 個目を戻すと勘違いして $P(B) = 2/5$ と計算する (条件は戻さない)
- (4) 残り 4 個 (赤 2, 白 2) で白の確率を $2/3$ と誤る (分母は残り全 4 個)

第 3 問 (解答解説)

33点

[(1) 単位円と 30°, 45°, 60° の基本値]



単位円上の点 $P = (\cos \theta, \sin \theta)$

(1) 単位円と特殊角 (30°, 45°, 60°) の座標:
 $P = (\cos \theta, \sin \theta)$

[(2) (3) 加法定理: 75° と 15° の値]

$$\begin{aligned}\sin 75^\circ &= \sin(45^\circ + 30^\circ) \\ &= \sin 45^\circ \cdot \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \cdot \sin 30^\circ \\ &= (\sqrt{2}/2) \cdot (\sqrt{3}/2) + (\sqrt{2}/2) \cdot (1/2) \\ &= (\sqrt{6} + \sqrt{2}) / 4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos 15^\circ &= \cos(45^\circ - 30^\circ) \\ &= \cos 45^\circ \cdot \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \cdot \sin 30^\circ \\ &= (\sqrt{2}/2) \cdot (\sqrt{3}/2) + (\sqrt{2}/2) \cdot (1/2) \\ &= (\sqrt{6} + \sqrt{2}) / 4 [= \sin 75^\circ]\end{aligned}$$

補角関係 $\sin(90^\circ - x) = \cos x$

(2)(3) 加法定理: $\sin 75^\circ = \cos 15^\circ = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) / 4 \approx 0.9659$

2 倍角公式の検証 $\sin 60^\circ = 2 \sin 30^\circ \cos 30^\circ$

$$2 \text{ 倍角公式: } \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

加法定理 $\sin(\alpha + \beta)$ で $\alpha = \beta = \theta$ とした特殊形

$$\begin{aligned}\theta &= 30^\circ \rightarrow 2\theta = 60^\circ \text{ を代入:} \\ \sin 60^\circ &= 2 \cdot \sin 30^\circ \cdot \cos 30^\circ \\ &= 2 \cdot (1/2) \cdot (\sqrt{3}/2) \\ &= \sqrt{3}/2 \checkmark \text{ (基本値と一致)}\end{aligned}$$

$\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2 \theta$ で $\cos 60^\circ = 1 - 2 \cdot (1/4) = 1/2 \checkmark$ も同様

(4) 2 倍角公式で $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ を検証
 (基本値と一致)

考え方

中央大頻出の三角関数基本問題。「基本値 (1)」→「加法定理で 75° (2)」→「加法定理で 15° (3)」→「2 倍角公式の検証 (4)」の段階構成で、三角関数の代表公式と特殊角の値を網羅的に確認する。

(1) 基本値表:

角度	sin	cos	tan
30°	1/2	$\sqrt{3}/2$	$1/\sqrt{3}$
45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
60°	$\sqrt{3}/2$	1/2	$\sqrt{3}$

← **30°-60°-90°** 辺の比
 $1 : \sqrt{3} : 2 \rightarrow \sin 30^\circ = 1/2, \cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$

← **45°-45°-90°** 辺の比
 $1 : 1 : \sqrt{2} \rightarrow \sin 45^\circ = \cos 45^\circ = 1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$

← **60° の値** $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2, \cos 60^\circ = 1/2$
 (30° の sin と cos が入れ替わる)

← **加法定理** $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$ (符号同じ)

← **加法定理 cos**
 $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$ (符号逆!)

← **75°** $= 45^\circ + 30^\circ$
 (基本角の和で表す)

← **15°** $= 45^\circ - 30^\circ$
 (基本角の差で表す)

← **補角関係** $\sin(90^\circ - x) = \cos x \rightarrow \sin 75^\circ = \cos 15^\circ$ (同値)

← **2 倍角 sin** $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ (加法定理 $\alpha = \beta$ の特殊形)

← **2 倍角 cos** $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2 \theta = 2\cos^2 \theta - 1$ (3 通り表現)

和: $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ + \tan 45^\circ = 1/2 + 1/2 + 1 = 2$ 。

(2) $\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ)$:

$$\begin{aligned}\sin(45^\circ + 30^\circ) &= \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= (\sqrt{2}/2)(\sqrt{3}/2) + (\sqrt{2}/2)(1/2) \\ &= \sqrt{6}/4 + \sqrt{2}/4 = (\sqrt{6} + \sqrt{2})/4.\end{aligned}$$

(3) $\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ)$:

$$\begin{aligned}\cos(45^\circ - 30^\circ) &= \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= (\sqrt{2}/2)(\sqrt{3}/2) + (\sqrt{2}/2)(1/2) \\ &= \sqrt{6}/4 + \sqrt{2}/4 = (\sqrt{6} + \sqrt{2})/4.\end{aligned}$$

(実は $\sin 75^\circ = \cos 15^\circ$ で同じ値、補角関係 $\sin(90^\circ - x) = \cos x$ の確認。)

(4) 2 倍角公式の検証:

$$\begin{aligned}\sin 60^\circ &= \sin(2 \cdot 30^\circ) = 2 \sin 30^\circ \cos 30^\circ = 2 \cdot (1/2) \cdot (\sqrt{3}/2) = \sqrt{3}/2. \\ \text{基本値 } \sin 60^\circ &= \sqrt{3}/2 \text{ と一致 } \checkmark.\end{aligned}$$

【解答】

(1) 解答 (7 点)

$30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ の三角関数表:

角度	sin	cos	tan
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

【導出根拠】:

- $30^\circ, 60^\circ: 30^\circ-60^\circ-90^\circ$ 直角三角形 (辺の比 $1 : \sqrt{3} : 2$) より
- $45^\circ: 45^\circ-45^\circ-90^\circ$ 直角三角形 (辺の比 $1 : 1 : \sqrt{2}$) より

和の計算:

$$\sin 30^\circ + \cos 60^\circ + \tan 45^\circ = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 = 1 + 1 = 2.$$

$$\sin 30^\circ + \cos 60^\circ + \tan 45^\circ = 2.$$

【検算】: $\sin 30^\circ = 1/2$ $\checkmark$ (30° 三角形の対辺/斜辺 $= 1/2$)、 $\cos 60^\circ = 1/2$ $\checkmark$ (相補的)、 $\tan 45^\circ = 1$ $\checkmark$ (二等辺直角)。

【採点ポイント (7 点)】

- 30° の $\sin, \cos, \tan \dots\dots\dots$ 1 点

- 45° の $\sin, \cos, \tan$ 1 点
- 60° の $\sin, \cos, \tan$ 1 点
- 各値の正確な表記 ($\sqrt{3}/2, \sqrt{2}/2$ 等) ... 2 点
- 和の計算 = 2 2 点

(2) 解答 (10 点)

75° を $45^\circ + 30^\circ$ と分解する:

$$\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ).$$

加法定理を適用:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta.$$

$\alpha = 45^\circ, \beta = 30^\circ$ を代入:

$$\sin 75^\circ = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ.$$

各基本値を代入:

- $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$

$$\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2}.$$

項別計算:

- 第 1 項: $\frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{2 \cdot 2} = \frac{\sqrt{6}}{4}$
- 第 2 項: $\frac{\sqrt{2} \cdot 1}{2 \cdot 2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$

合算:

$$\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

$$\boxed{\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.}$$

【数値検算】: $\sqrt{6} \approx 2.449, \sqrt{2} \approx 1.414 \rightarrow \sqrt{6} + \sqrt{2} \approx 3.863, /4 \approx 0.9659$ 。

電卓値 $\sin 75^\circ \approx 0.9659$ ✓ 一致。

【別解 ($60^\circ + 15^\circ$ 分解)】: $\sin 75^\circ = \sin(60^\circ + 15^\circ)$ も可能だが $\sin 15^\circ, \cos 15^\circ$ が未知なので $45^\circ + 30^\circ$ の方が直接的。

【採点ポイント (10 点)】

- $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ の分解 2 点
- 加法定理 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$ の明示 ... 2 点

- 各基本値 ($\sin 45^\circ, \cos 30^\circ$ 等) の代入 2 点
- $\sqrt{6}/4, \sqrt{2}/4$ の項計算 2 点
- 結論 $(\sqrt{6} + \sqrt{2})/4$ 2 点

(3) 解答 (8 点)

15° を $45^\circ - 30^\circ$ と分解する:

$$\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ).$$

加法定理を適用:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta.$$

$\alpha = 45^\circ, \beta = 30^\circ$ を代入:

$$\cos 15^\circ = \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ.$$

各基本値を代入:

- $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$

$$\cos 15^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

$\cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$
--

【重要な発見】: $\sin 75^\circ = \cos 15^\circ$ (どちらも $(\sqrt{6} + \sqrt{2})/4$)。これは補角関係
 $\sin(90^\circ - x) = \cos x$ の表れ:

$$\sin 75^\circ = \sin(90^\circ - 15^\circ) = \cos 15^\circ.$$

【数値検算】: $\cos 15^\circ \approx 0.9659 \rightarrow (\sqrt{6} + \sqrt{2})/4 \approx 0.9659$ ✓ 一致。

【採点ポイント (8 点)】

- $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ の分解 2 点
- 加法定理 $\cos(\alpha - \beta)$ の正しい符号 ($+\sin \alpha \sin \beta$) ... 2 点
- 各基本値の代入 2 点
- 結論 $(\sqrt{6} + \sqrt{2})/4$ 2 点

(4) 解答 (8 点)

2 倍角公式の確認:

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta.$$

$\theta = 30^\circ$ を代入 (すると $2\theta = 60^\circ$):

$$\sin 60^\circ = 2 \sin 30^\circ \cos 30^\circ.$$

各基本値の代入:

$$\begin{aligned} - \sin 30^\circ &= \frac{1}{2} \\ - \cos 30^\circ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$\sin 60^\circ = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

基本値との比較:

基本値表 (1) より $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ✓ 一致。

$\sin 60^\circ = 2 \sin 30^\circ \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ (基本値と一致 ✓).}$
--

【意味】: 2 倍角公式は加法定理 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$ で $\alpha = \beta = \theta$ とした特殊形:

$$\sin(\theta + \theta) = \sin \theta \cos \theta + \cos \theta \sin \theta = 2 \sin \theta \cos \theta.$$

この公式により、 30° の値から 60° の値が導ける (より一般には半角 $\rightarrow$ 全角の関係)。

【追加検算 ($\cos 60^\circ$ の 2 倍角公式)】: $\cos 60^\circ = 1 - 2 \sin^2 30^\circ = 1 - 2(1/2)^2 = 1 - 1/2 = 1/2$ ✓ (基本値と一致)。

【採点ポイント (8 点)】

- 2 倍角公式 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ の明示 … 2 点
- $\theta = 30^\circ$ の代入と $2\theta = 60^\circ$ の確認 …… 1 点
- 基本値 $\sin 30^\circ = 1/2$, $\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$ の代入 … 2 点
- $2 \cdot (1/2) \cdot (\sqrt{3}/2) = \sqrt{3}/2$ の計算 …… 2 点
- 基本値 $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ との一致確認 …… 1 点

【頻出ミス】

- (1) $\tan 30^\circ$ を $\sqrt{3}$ と誤る (正しくは $1/\sqrt{3} = \sqrt{3}/3$ 、 $\tan 60^\circ$ と混同)
- (1) $\sin 60^\circ$ を $1/2$ と誤る ($\sin 30^\circ$ と混同、 $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$)
- (1) $\cos 30^\circ$ と $\sin 60^\circ$ の値を混同 (両方 $\sqrt{3}/2$ で同じ)
- (1) $\sqrt{3}/2$ を $\sqrt{3/2}$ と誤った形で書く
- (2) 加法定理の符号を誤る ($\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta$ と書く)
- (2) $\sin 45^\circ \cos 30^\circ = \sqrt{6}/4$ の計算で $\sqrt{2 \cdot 3}/4 = \sqrt{6}/4$ を $\sqrt{5}/4$ と誤る
- (3) $\cos(\alpha - \beta)$ の符号で $\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ (足し算でなく引き算) と誤る (これは $\cos(\alpha + \beta)$ の公式)
- (3) $\cos 15^\circ$ と $\sin 75^\circ$ が同値であることを検算で気づけず

- (4) 2 倍角公式の係数 2 を忘れて $\sin 60^\circ = \sin 30^\circ \cos 30^\circ = \sqrt{3}/4$ と誤る
- (4) $\theta = 30^\circ$ から 2θ を 30° や 90° と誤算